

例 1.10 这是一段有关天宫一号与神舟八号对接的新闻报道。“从对接机构接触开始,七秒钟后完成捕获、缓冲、拉近和锁紧四个过程,最终实现两个航天器刚性连接,形成组合体。对接机构上装有四个弹簧装置,在对接时,通过两个航天器压缩,弹簧储存能量,在需要分离时,通过储存的能量再将两个航天器弹开。”

天宫一号与神舟八号对接任务的完成,标志着我国已初步掌握建立空间站的关键技术。天宫一号的质量 $m_1 = 8.5 \times 10^3 \text{ kg}$, 飞行速度 $v_1 = 7\,000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; 神舟八号的质量 $m_2 = 8.1 \times 10^3 \text{ kg}$ 。为有效完成连接,神舟八号以相对速度 $v_2 = 0.2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 接近天宫一号并与其实现软连接(有储能弹性环的缓冲作用)。求:两个航天器实现“软连接”后的共同速度。

解: 以两个航天器为系统,忽略外界的作用(如地球的引力等),无论系统内的连接机械多么复杂,在对接过程中,系统的动量总是守恒的。

在对接瞬间,神舟八号相对于地面的速度 $v_3 = v_1 + v_2$; 而对接后,他们的速度为 v , 于是

$$m_1 v_1 + m_2 (v_1 + v_2) = (m_1 + m_2) v$$

得

$$v = \frac{m_1 v_1 + m_2 (v_1 + v_2)}{m_1 + m_2} \approx 7\,000.1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

例 1.11 如图 1-9 所示,有一门质量为 m_1 的大炮(含炮车和炮弹),在一个固定斜面上无摩擦地由静止开始下滑。当滑下 l 距离时,从炮车内沿水平方向射出一发质量为 m_2 的炮弹。欲使炮车在发射炮弹后的瞬时停止滑动,炮弹的初速 v (对地)应是多少(设斜面倾角为 θ)?

解: 设大炮自斜面顶端滑至 l 处时速率为 v_0 , 有

$$v_0 = \sqrt{2gl \sin \theta} \quad \text{①}$$

以炮车、炮弹为系统,在 l 处发射炮弹的过程中,忽略重力,系统沿斜面方向动量守恒,故

$$m_1 v_0 = m_2 v \cos \theta \quad \text{②}$$

由式①、式②可以解出

$$v = \frac{m_1}{m_2 \cos \theta} \sqrt{2gl \sin \theta}$$

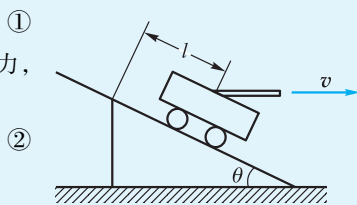


图 1-9 例 1.11 图

例 1.12 一个质量为 m_1 的人,手中拿着质量为 m_2 的物体自地面以倾角 θ 、初速 v_0 斜向前跳起,跳至最高点时以相对于人的速度 u 将物体向后抛出,于是人向前的距离会比原来增加。有人用以下方法求得增加的距离。

以人和物为系统,投掷过程水平方向动量守恒,设人在投掷后速度为 v_1 , 则有

$$(m_1 + m_2) v_0 \cos \theta = m_1 v_1 + m_2 (v_0 \cos \theta - u)$$

求出

$$v_1 = v_0 \cos \theta + \frac{m_2 u}{m_1}$$

增加的距离为

$$\Delta x = (v_1 - v_0 \cos \theta) t = \frac{m_2 u v_0 \sin \theta}{m_1 g}$$

这个解法是否正确? 若有错误请指出错在何处,并给出正确解答。

答: 不正确。错误在于投掷后物体的动量不对。物体从手中抛出的速度从 0 增加至 u 时,人